

Тема № 9. Исследование напряжённо-деформированного состояния в окрестности точки тела

Задача 2: двухосное (плоское) напряжённое состояние. Вариант — σ_x по строке 29, σ_y по строке 8, τ_{xy} по строке 25 таблицы исходных данных. Порядок решения, обозначения и нумерация главных напряжений — как на практическом занятии.

ЗАДАЧА 2. Двухосное напряжённое состояние

Дано

По условию $\sigma_z = 0$; $\tau_{zx} = \tau_{xz} = 0$; $\tau_{zy} = \tau_{yz} = 0$, а $\sigma_x \neq 0$, $\sigma_y \neq 0$, $\tau_{xy} \neq 0$. Такое состояние возникает в тонкой пластине ($h \ll a, b$), нагруженной по контуру.

Таблица 1 — компоненты двухосного напряжённого состояния, МПа

источник	σ_x	σ_y	τ_{xy}
строка № 29	-85	—	—
строка № 8	—	-30	—
строка № 25	—	—	-30
принято к расчёту	-85	-30	-30

Сталь: $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа; $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа; $R = 210$ МПа; $\gamma_c = 0,9$; $\nu = 0,3$.

1. Тензор напряжений и напряжения на гранях элемента

По закону парности $\tau_{xy} = \tau_{yx} = -30$ МПа. Для двухосного состояния тензор вырождается в матрицу 2×2 :

$$T_H = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -85 & -30 \\ -30 & -30 \end{bmatrix} \text{ [МПа]}$$

Плоское напряжённое состояние возникает в тонкой пластине, размеры которой в плане много больше толщины ($h \ll a, b$), нагруженной силами, лежащими в её плоскости. На площадках с нормалью z , то есть на лицевых поверхностях пластины, нагрузки нет, поэтому $\sigma_z = 0$ и $\tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$; из-за малой толщины это справедливо и внутри пластины.

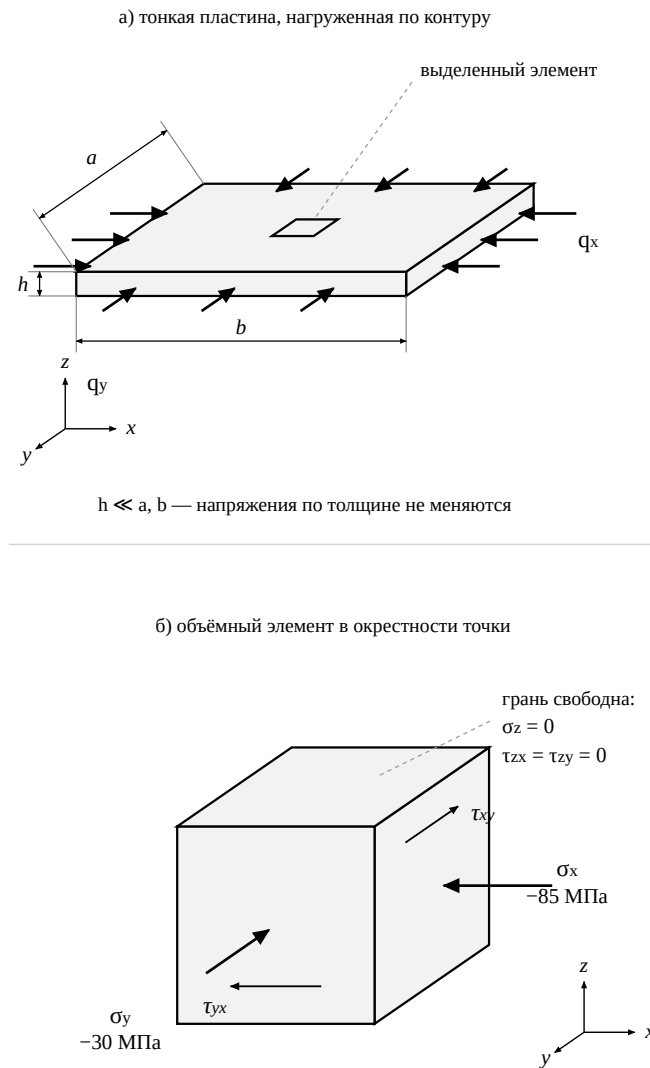


Рис. 1 — тонкая пластина, нагруженная по контуру (а), и выделенный из неё объёмный элемент (б): грани с нормалью z свободны от напряжений.

Оба нормальных напряжения отрицательны, поэтому стрелки направлены **к граням** (сжатие); касательные напряжения тоже отрицательны и потому направлены противоположно положительному направлению осей. Так как из шести компонент отличны от нуля только три, элемент достаточно изобразить плоским — проекцией на плоскость xOy .

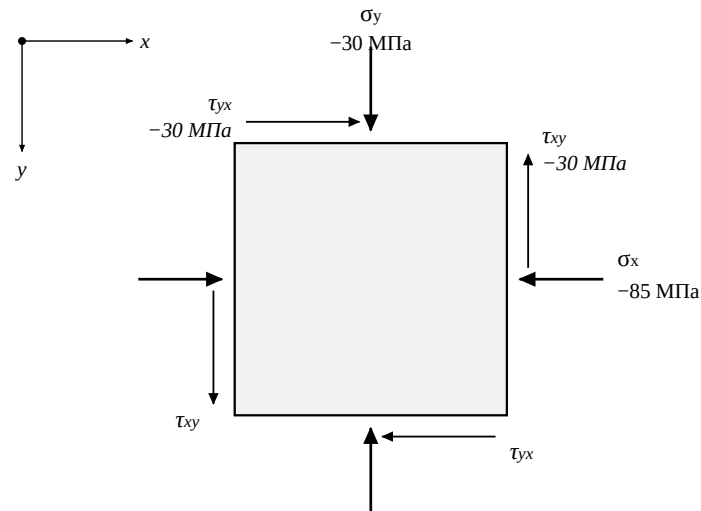


Рис. 2 — заданные напряжения на гранях элемента, МПа. Ось у направлена вниз, как на схеме элемента в тетради.

2. Главные напряжения

Главные напряжения — корни характеристического уравнения тензора напряжений:

$$\sigma^3 - I_1 \sigma^2 + I_2 \sigma - I_3 = 0 \quad (1)$$

Для плоского состояния ($\sigma_z = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$) инварианты сворачиваются к двум:

$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y = -85 + (-30) = -115 \text{ МПа}$$

$$I_2 = \sigma_x \cdot \sigma_y - \tau_{xy}^2 = (-85) \cdot (-30) - (-30)^2 = 2550 - 900 = 1650 \text{ МПа}^2$$

$$I_3 = 0 \text{ — при двухосном состоянии третьего инварианта нет}$$

Уравнение распадается:

$$\sigma \cdot (\sigma^2 - I_1 \sigma + I_2) = 0 \rightarrow \sigma = 0 \text{ или } \sigma^2 + 115\sigma + 1650 = 0$$

Корень $\sigma = 0$ отвечает площадке с нормалью z: по условию на ней нет ни нормальных, ни касательных напряжений, значит ось z — главная. Квадратное уравнение даёт два оставшихся корня:

$$\sigma_{1,2} = I_1/2 \pm \sqrt{[(I_1/2)^2 - I_2]} = (\sigma_x + \sigma_y)/2 \pm \sqrt{[(\sigma_x - \sigma_y)/2]^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$(\sigma_x + \sigma_y)/2 = (-85 - 30)/2 = -57,5 \text{ МПа}$$

$$(\sigma_x - \sigma_y)/2 = (-85 + 30)/2 = -27,5 \text{ МПа}$$

$$\sqrt{[(-27,5)^2 + (-30)^2]} = \sqrt{(756,25 + 900)} = \sqrt{1656,25} = 40,6971 \text{ МПа}$$

$$\sigma' = -57,5 + 40,70 = -16,80 \text{ МПа}$$

$$\sigma'' = -57,5 - 40,70 = -98,20 \text{ МПа}$$

Нумеруем так же, как на занятии: σ_1 и σ_2 — оба корня, лежащие **в плоскости пластины** (σ_1 — больший из них), а третье главное напряжение равно нулю и действует по площадке, совпадающей с плоскостью пластины:

Главные напряжения

$$\sigma_1 = -16,80 \text{ МПа}; \quad \sigma_2 = -98,20 \text{ МПа}; \quad \sigma_3 = 0$$

О нумерации. Это не порядок по убыванию: здесь $\sigma_3 = 0$ больше обоих остальных. Обычно главные напряжения нумеруют по убыванию, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$. Здесь состояние плоское, и по разбору с занятия первые два номера закреплены за напряжениями в плоскости пластины, а нулевое получает третий номер. На результат это не влияет — формулы пп. 7 и 8 симметричны относительно $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$, — но в п. 4 от нумерации зависит, какая пара даёт наибольшее касательное напряжение, поэтому она выписана явно.

Таблица 2 — проверка по инвариантам

инвариант	через компоненты	через главные напряжения
I_{1H}	$\sigma_x + \sigma_y = -115 \text{ МПа}$	$-16,8029 - 98,1971 + 0 = -115 \text{ МПа}$
I_{2H}	$\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2 = 1650 \text{ МПа}^2$	$1650,0 + 0 + 0 = 1650 \text{ МПа}^2$
I_{3H}	0	$\sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \sigma_3 = 0$

Все инварианты совпали — главные напряжения найдены верно. Оба главных напряжения в плоскости пластины отрицательны, третье равно нулю, значит вид напряжённого состояния — **двухосное сжатие**.

3. Углы наклона главных площадок к оси x

На главной площадке касательных напряжений нет, поэтому для двухосного состояния условия на нормали дают систему:

$$(\sigma_x - \sigma_i) \cdot l_i + \tau_{xy} \cdot m_i = 0 \quad (a)$$

$$\tau_{yx} \cdot l_i + (\sigma_y - \sigma_i) \cdot m_i = 0 \quad (b)$$

где $l_i = \cos(\sigma_i \wedge x)$, $m_i = \cos(\sigma_i \wedge y)$. Ось y направлена вниз, поэтому

$$l_i = \cos \alpha_i; \quad m_i = \cos(\alpha_i + 90^\circ) = -\sin \alpha_i$$

Подставляем в (b) и делим на $\cos \alpha_i$:

$$\tau_{yx} \cdot \cos \alpha_i - (\sigma_y - \sigma_i) \cdot \sin \alpha_i = 0 \rightarrow \mathbf{tg \alpha_i = \tau_{yx} / (\sigma_y - \sigma_i)} \quad (2)$$

при $i = 1$ ($\sigma_1 = -16,80 \text{ МПа}$):

$$\mathbf{tg \alpha_1 = -30 / (-30 + 16,8029) = -30 / (-13,1971) = 2,2732 \rightarrow \alpha_1 = +66,26^\circ}$$

при $i = 2$ ($\sigma_2 = -98,20 \text{ МПа}$):

$$\mathbf{tg \alpha_2 = -30 / (-30 + 98,1971) = -30 / 68,1971 = -0,4399 \rightarrow \alpha_2 = -23,74^\circ}$$

Проверка. Главные площадки взаимно перпендикулярны, поэтому

$$|\alpha_1| + |\alpha_2| = 66,26^\circ + 23,74^\circ = \mathbf{90,00^\circ} \quad \checkmark$$

Дополнительная проверка — подстановкой найденных косинусов обратно в систему:

Таблица 3 — контроль направляющих косинусов

нормаль	$l = \cos \alpha$	$m = -\sin \alpha$	$l^2 + m^2$	ур. (a)	ур. (b)
$v_1 (\sigma_1), \alpha = 66,26^\circ$	0,40266	-0,91535	1,000000	0,000000	0,000000
$v_2 (\sigma_2), \alpha = -23,74^\circ$	0,91535	0,40266	1,000000	0,000000	0,000000

Оба уравнения обращаются в нуль — углы найдены верно. Третья главная площадка — это площадка с нормалью z ($\sigma_3 = 0$): она совпадает с плоскостью пластины и перпендикулярна двум найденным.

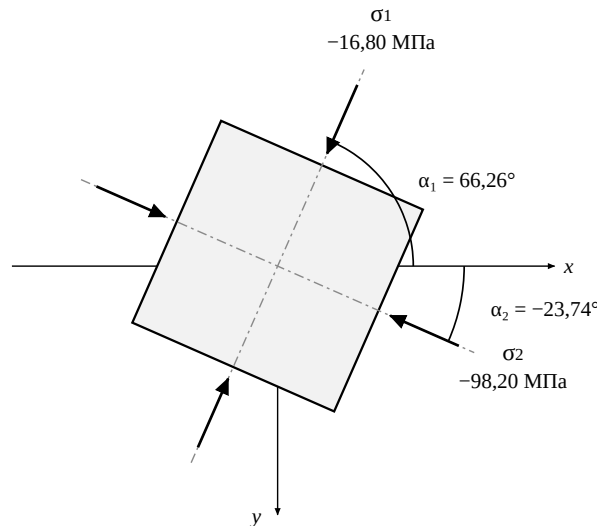


Рис. 3 — главный элемент: от оси x вверх отложен угол $\alpha_1 = 66,26^\circ$, перпендикулярно ему — направление $\alpha_2 = -23,74^\circ$. Оба главных напряжения сжимающие, поэтому стрелки направлены к граням.

Сверка с формулой $\tan 2\alpha_0$. Тот же результат даёт $\tan 2\alpha_0 = 2\tau_{xy}/(\sigma_x - \sigma_y) = -60/-55 = 1,0909 \rightarrow 2\alpha_0 = 47,49^\circ, \alpha_0 = 23,74^\circ$. Эта формула записана для системы с осью y **вверх** и углом против часовой стрелки: там $\sigma_2 = -98,20$ МПа лежит под $+23,74^\circ$, а $\sigma_1 = -16,80$ МПа — под $113,74^\circ$. Формула (2) использует ось y **вниз**, поэтому углы получаются зеркальными: $-23,74^\circ$ и $+66,26^\circ$. Взаимное расположение площадок и величины напряжений одинаковы, различается только знак отсчёта угла.

4. Экстремальные касательные напряжения

Зачем этот пункт. По главным площадкам касательных напряжений нет вовсе — в этом и состоит их определение. Но рядом с ними есть площадки, где касательное напряжение наибольшее: именно по ним материал начинает течь, и именно эта величина нужна в третьей теории прочности. Такая площадка делит пополам прямой угол между двумя главными направлениями, то есть наклонена к ним под $\pm 45^\circ$. Пар главных напряжений три, значит и семейств таких площадок три.

$$\tau_{ij} = \pm(\sigma_i - \sigma_j)/2,$$

$$\sigma' = (\sigma_i + \sigma_j)/2 \quad (3)$$

где σ' — нормальное напряжение на той же площадке; на всех четырёх её гранях оно одинаково. Подставляем $\sigma_1 = -16,8029$; $\sigma_2 = -98,1971$; $\sigma_3 = 0$ МПа:

пара σ_1, σ_2 — площадки лежат в плоскости пластины:

$$\tau_{12} = \pm(-16,8029 - (-98,1971))/2 = \pm 81,3942/2 = \pm \mathbf{40,70 \text{ МПа}}$$

$$\sigma' = (-16,8029 + (-98,1971))/2 = -115,0000/2 = -57,50 \text{ МПа}$$

пара σ_2, σ_3 — площадки наклонены к плоскости пластины:

$$\tau_{23} = \pm(-98,1971 - 0)/2 = \pm 98,1971/2 = \pm \mathbf{49,10 \text{ МПа}}$$

$$\sigma' = (-98,1971 + 0)/2 = -49,10 \text{ МПа}$$

пара σ_3, σ_1 — площадки наклонены к плоскости пластины:

$$\tau_{31} = \pm(0 - (-16,8029))/2 = \pm 16,8029/2 = \pm \mathbf{8,40 \text{ МПа}}$$

$$\sigma' = (0 + (-16,8029))/2 = -8,40 \text{ МПа}$$

Наибольшее из трёх — вторая пара:

$$\tau_{\max} = \tau_{23} = \mathbf{49,10 \text{ МПа}}$$

На что обратить внимание. Первая строка, 40,70 МПа, — это радиус круга Мора, построенного по $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$, и именно её дала бы формула «в плоскости», если ограничиться одним кругом. Но наибольшее касательное напряжение в точке другое, 49,10 МПа: $\sigma_3 = 0$ больше обоих напряжений в плоскости, а они оба сжимающие, поэтому самая «широкая» пара — σ_2 и σ_3 . Наглядно это на рис. 8: кругов Мора в точке всегда три — по одному на каждую пару главных напряжений, — и наибольшее касательное равно радиусу наибольшего из них. Основной круг, построенный по $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ (п. 9), — это круг пары σ_1, σ_2 ; он здесь не самый большой. Площадка с $\tau_{\max}$ наклонена к плоскости пластины, на плоском чертеже её не видно. В примере с занятия такого не возникает: там $\sigma_1 = 100$ МПа растягивающее, и наибольшей оказывается как раз пара в плоскости.

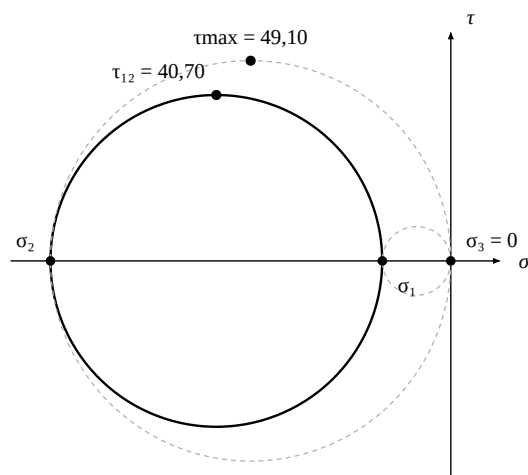


Рис. 8 — три круга Мора, по одному на каждую пару главных напряжений. Сплошной — пара σ_1, σ_2 (он же основной круг п. 9), радиус 40,70 МПа. Наибольший радиус у пары σ_2, σ_3 — это и есть $\tau_{\max} = 49,10$ МПа.

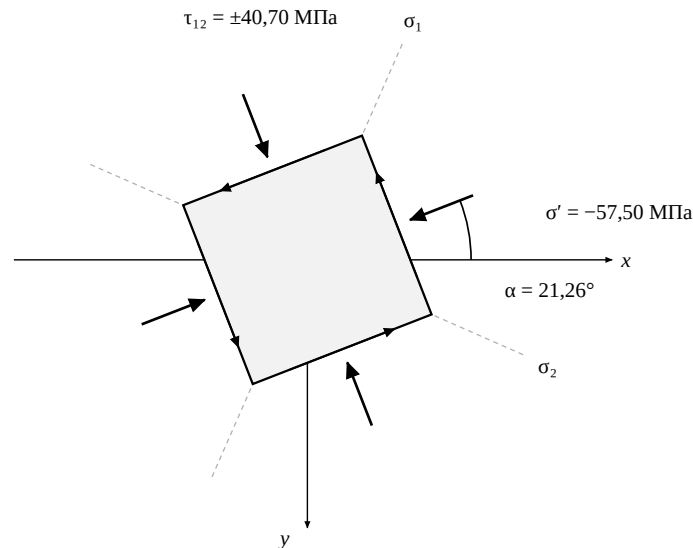


Рис. 4 — площадки с $\tau_{12} = \pm 40,70$ МПа в плоскости пластины. Элемент повернут на 45° от главных направлений: $\alpha = 66,26^\circ - 45^\circ = 21,26^\circ$. Штриховыми показаны главные направления, на всех четырёх гранях $\sigma' = -57,50$ МПа.

5. Напряжения на площадках под углом $\alpha = 15^\circ$ к осям Ox и Oy

Площадка с нормалью v повернута на α от оси x , перпендикулярная ей площадка с нормалью t — на α от оси y . Состояние двухосное ($n = \cos 90^\circ = 0$), поэтому общие формулы сворачиваются к двум слагаемым и одному с τ_{xy} :

$$\sigma_v = \sigma_x \cdot \cos^2 \alpha + \sigma_y \cdot \sin^2 \alpha - \tau_{xy} \cdot \sin 2\alpha \quad (4)$$

$$\tau_{tv} = (\sigma_x - \sigma_y)/2 \cdot \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cdot \cos 2\alpha \quad (5)$$

$$\sigma_t = \sigma_x + \sigma_y - \sigma_v \quad (6)$$

При $\alpha = 15^\circ$: $\cos^2 \alpha = 0,93301$, $\sin^2 \alpha = 0,06699$, $\sin 2\alpha = 0,50000$, $\cos 2\alpha = 0,86603$.

$$\sigma_v = -85 \cdot 0,93301 + (-30) \cdot 0,06699 - (-30) \cdot 0,50000 = -79,31 - 2,01 + 15,00 = \mathbf{-66,32 \text{ МПа}}$$

$$\tau_{tv} = (-85 + 30)/2 \cdot 0,50000 + (-30) \cdot 0,86603 = -13,75 - 25,98 = \mathbf{-39,73 \text{ МПа}}$$

$$\sigma_t = -115 - (-66,32) = \mathbf{-48,68 \text{ МПа}}$$

Проверка по инвариантам. Поворот площадок не меняет инвариантов тензора, поэтому

$$\sigma_v + \sigma_t = -66,3157 - 48,6843 = -115,000000 \text{ МПа} = I_{1H} \quad \checkmark$$

$$\sigma_v \cdot \sigma_t - \tau_{tv}^2 = 3228,53 - 1578,53 = 1650,000000 \text{ МПа}^2 = I_{2H} \quad \checkmark$$

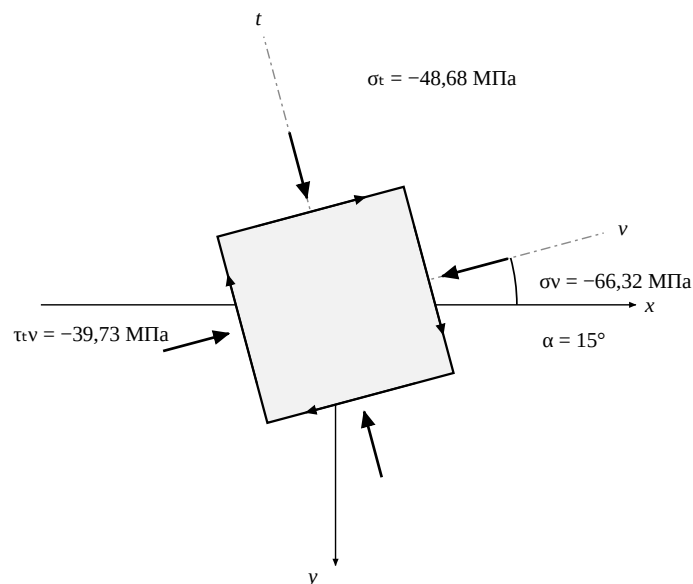


Рис. 5 — напряжения на площадках, повёрнутых на $\alpha = 15^\circ$. Оба нормальных напряжения сжимающие, стрелки направлены к граням; касательные образуют уравновешенную пару.

Об угле. Значение $\alpha = 15^\circ$ взято по разбору на занятии. Если в задании указан другой угол, меняются только четыре тригонометрические величины в формулах (4)–(6) — ход решения тот же.

6. Относительные линейные и угловые деформации

Обобщённый закон Гука при $\sigma_z = 0$; $E = 2,1 \cdot 10^5$ МПа, $\nu = 0,3$, $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа.

$$\varepsilon_x = (1/E)[\sigma_x - \nu \cdot \sigma_y] = (1/2,1 \cdot 10^5) \cdot (-85 + 9,0) = -36,19 \cdot 10^{-5}$$

$$\varepsilon_y = (1/E)[\sigma_y - \nu \cdot \sigma_x] = (1/2,1 \cdot 10^5) \cdot (-30 + 25,5) = -2,14 \cdot 10^{-5}$$

$$\varepsilon_z = -(\nu/E)(\sigma_x + \sigma_y) = (1/2,1 \cdot 10^5) \cdot (+34,5) = +16,43 \cdot 10^{-5}$$

Рёбра dx и dy укоротились, ребро dz удлинилось — материал выдавливается в направлении свободной от нагрузки оси z . Объёмная деформация

$$\theta = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = -21,90 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{контроль: } \theta = (1 - 2\nu)/E \cdot I_1 = (0,4/2,1 \cdot 10^5) \cdot (-115) = -21,90 \cdot 10^{-5} \quad \checkmark$$

Объём элемента уменьшился — так и должно быть при двухосном сжатии. Угловые деформации:

$$\gamma_{xy} = \tau_{xy}/G = -30 / 0,8 \cdot 10^5 = -37,50 \cdot 10^{-5}$$

$$\gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0, \text{ так как } \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$$

О модуле сдвига. Взято $G = 0,8 \cdot 10^5$ МПа — как в задании. Согласованное с E и ν значение $G = E/[2(1 + \nu)] = 0,8077 \cdot 10^5$ МПа даёт $\gamma_{xy} = -37,14 \cdot 10^{-5}$; расхождение 1 %, на выводы не влияет.

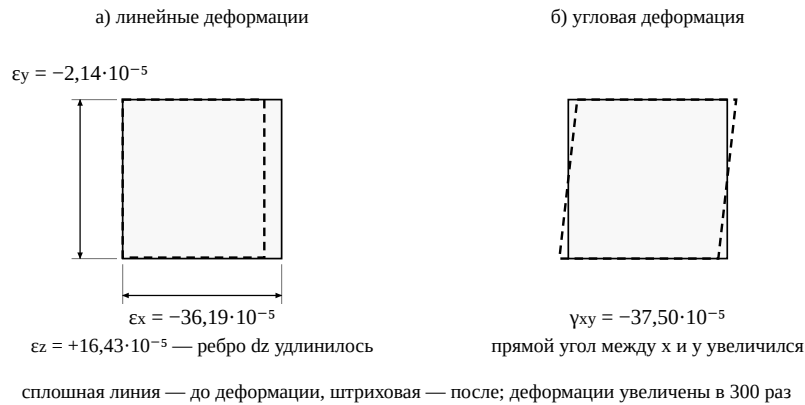


Рис. 6 — деформация элемента. Слева линейные деформации: ребро dx укоротилось заметно, dy почти не изменилось, dz удлинилось (вдоль свободной от нагрузки оси z). Справа угловая деформация: прямой угол между осями x и y увеличился, потому что γ_{xy} отрицательна.

7. Полная удельная потенциальная энергия упругой деформации

$$U_0 = (1/2E)[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)]$$

Суммы удобно взять через инварианты, без округления корней: $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 = I_1^2 - 2 \cdot I_2 = 13225 - 3300 = 9925 \text{ МПа}^2$; $\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 = I_2 = 1650 \text{ МПа}^2$.

$$U_0 = (1/(2 \cdot 2,1 \cdot 10^5)) \cdot [9925 - 0,6 \cdot 1650] = 8935 / 4,2 \cdot 10^5 = \mathbf{0,021274 \text{ МПа}}$$

$$U_0^\Phi = ((1+\nu)/6E) \cdot 2(I_1^2 - 3I_2) = (1,3/1,26 \cdot 10^6) \cdot 16550 = \mathbf{0,017075 \text{ МПа}} \quad (80,3 \%)$$

$$U_0^{ob} = ((1-2\nu)/6E) \cdot I_1^2 = (0,4/1,26 \cdot 10^6) \cdot 13225 = \mathbf{0,004198 \text{ МПа}} \quad (19,7 \%)$$

$$\text{контроль: } U_0^\Phi + U_0^{ob} = 0,021274 \text{ МПа} = U_0 \quad \checkmark$$

На формоизменение приходится 80,3 % всей энергии, на изменение объёма — 19,7 %. Доля объёмной части здесь заметная именно потому, что оба главных напряжения в плоскости одного знака: при разноимённых напряжениях разности $\sigma_i - \sigma_j$ были бы больше, и на формоизменение уходило бы почти всё.

8. Проверка прочности по энергетической (IV) теории

$$\sigma_{\text{экв}}^{\text{IV}} = (1/\sqrt{2}) \cdot \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} = \sqrt{I_1^2 - 3I_2} = \sqrt{8275} = \mathbf{90,97 \text{ МПа}}$$

Расчётное сопротивление $R = 210 \text{ МПа}$, коэффициент условий работы $\gamma_c = 0,9$:

$$\sigma_{\text{экв}}^{\text{IV}} = 90,97 \text{ МПа} \leq R \cdot \gamma_c = 210 \cdot 0,9 = \mathbf{189,0 \text{ МПа}} \quad \checkmark$$

Условие прочности выполняется.

Использовано 48,1 % несущей способности, запас 2,08. Связь с энергией: $U_0^\Phi = ((1+\nu)/3E) \cdot (\sigma_{\text{экв}}^{\text{IV}})^2 = 0,017075 \text{ МПа}$ — то же значение, что в п. 7.

Запас двукратный — и это при том, что наибольшее по модулю напряжение ($-98,20 \text{ МПа}$) само по себе немалое. Причина та же, что и в п. 7: в энергетический критерий входят разности $\sigma_i - \sigma_j$, а при двухосном сжатии, когда оба напряжения в плоскости одного знака, эти разности малы.

9. Круг напряжений (круг Мора)

Что нужно получить. Круг Мора — не отдельная задача, а геометрическая интерпретация того же расчёта: с одного чертежа должны читаться **все** результаты пунктов 2–5. Если хоть одна точка не легла на окружность — где-то ошибка в аналитике. Ради этого пункт и делается.

Почему получается именно окружность. Формулы поворота площадок (4) и (5) можно переписать так:

$$\begin{aligned}\sigma_v - (\sigma_x + \sigma_y)/2 &= (\sigma_x - \sigma_y)/2 \cdot \cos 2\alpha - \tau_{xy} \cdot \sin 2\alpha \\ \tau_{tv} &= (\sigma_x - \sigma_y)/2 \cdot \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cdot \cos 2\alpha\end{aligned}$$

Возведём обе строки в квадрат и сложим — слагаемые с $\sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha$ взаимно уничтожаются, остаётся

$$[\sigma_v - (\sigma_x + \sigma_y)/2]^2 + \tau_{tv}^2 = [(\sigma_x - \sigma_y)/2]^2 + \tau_{xy}^2 \quad (7)$$

Это уравнение окружности в осях (σ ; τ) с центром на оси σ в точке $(\sigma_x + \sigma_y)/2$ и радиусом $\sqrt{[(\sigma_x - \sigma_y)/2]^2 + \tau_{xy}^2}$. Угол α входит в неё только как параметр 2α — поэтому **повороту площадки на угол α отвечает поворот точки по кругу на 2α** . Отсюда и весь порядок построения: центр — посередине между σ_x и σ_y , радиус — гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами $(\sigma_y - \sigma_x)/2$ и τ_{xy} .

Построение (масштаб 1 см = 10 МПа):

1. $OD = \sigma_x = -85$ МПа, $OB = \sigma_y = -30$ МПа — две точки на оси σ
2. $DC = CB = (\sigma_y - \sigma_x)/2 = (-30 + 85)/2 = 27,5$ МПа
 $OC = \sigma_x + DC = -85 + 27,5 = -57,50$ МПа — центр круга
3. $BK = \tau_{xy} = -30$ МПа, откладываем от В вниз (знак минус) → точка К
4. $R = CK = \sqrt{CB^2 + BK^2} = \sqrt{27,5^2 + 30^2} = \sqrt{1656,25} = 40,70$ МПа
5. проводим окружность радиуса R из центра С

Что снимается с готового круга. Каждая точка окружности — это одна площадка: её абсцисса даёт нормальное напряжение, ордината — касательное.

Таблица 4 — что читается с круга и с чем это должно совпасть

что ищем	где на круге	с круга	из расчёта
σ_1, σ_2 — главные напряжения	точки пересечения с осью σ : $OC \pm R$	–16,80 и –98,20	п. 2: те же
α_1, α_2 — углы главных площадок	половина угла от радиуса CX до оси σ	+66,26° и –23,74°	п. 3: те же
τ_1, τ_2 — экстремальные касательные в плоскости	верхняя и нижняя точки круга	$\pm 40,70$	п. 4: $\tau_{12} = \pm 40,70$
σ' на этих площадках	абсцисса тех же точек, то есть OC	–57,50	п. 4: –57,50
σ_v, τ_{tv} при $\alpha = 15^\circ$	точка P — поворот радиуса CX на $2\alpha = 30^\circ$	–66,32 и –39,73	п. 5: те же
σ_t при $\alpha = 15^\circ$	точка P' — противоположный конец диаметра	–48,68	п. 5: –48,68

Точка $X(\sigma_x; \tau_{xy}) = (-85; -30)$ — это площадка с нормалью x , то есть $\alpha = 0$. От её радиуса и отсчитываются все углы: поворот против часовой стрелки на 2α даёт площадку с нормалью под углом α к оси x . Проверим на главных площадках: до точки σ_1 радиус CX надо повернуть на $132,5^\circ$, то есть $\alpha_1 = 132,5^\circ/2 = 66,26^\circ$; до точки σ_2 — на $-47,5^\circ$, то есть $\alpha_2 = -23,74^\circ$. Совпало с п. 3.

Главная проверка. Подставим найденные в п. 5 значения в уравнение (7):

$$(\sigma_v - OC)^2 + \tau_{tv}^2 = (-66,3157 + 57,5)^2 + (-39,7308)^2 = 77,72 + 1578,53 = 1656,25 \text{ МПа}^2$$

$$R^2 = 40,6971^2 = 1656,25 \text{ МПа}^2 \quad \checkmark$$

Точка легла на окружность точно — значит пункты 2–5 согласованы между собой и с исходными данными.

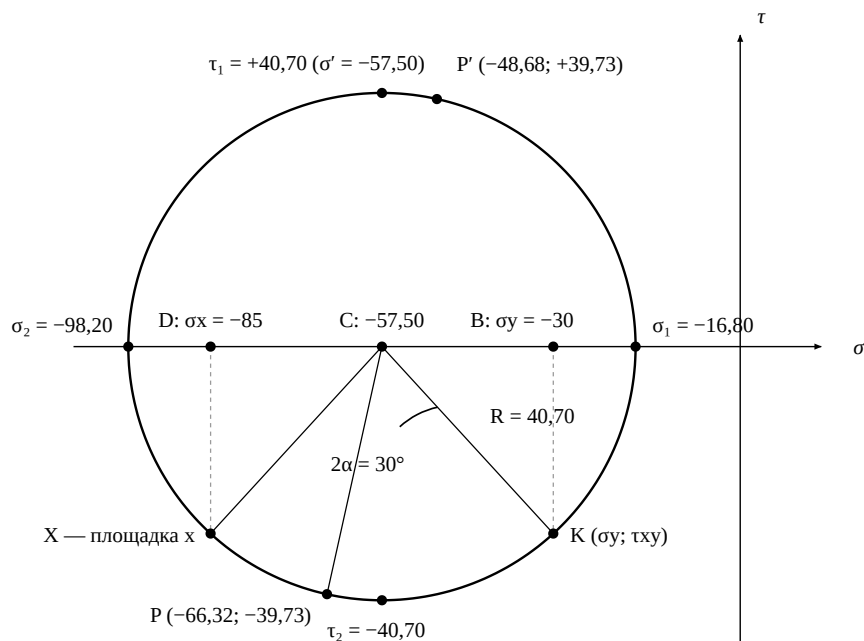


Рис. 7 — круг Мора. Построение: D и B — исходные σ_x и σ_y на оси; C — центр; BK = τ_{xy} отложено от B вниз; R = CK. С круга снимаются σ_1 и σ_2 (пересечения с осью), τ_1 и τ_2 (верх и низ), точка P — площадка под $\alpha = 15^\circ$, P' — перпендикулярная ей. Все шесть величин совпали с аналитическим расчётом.

ВЫВОДЫ

Инварианты $I_{1n} = -115$ МПа; $I_{2n} = 1650$ МПа²; $I_{3n} = 0$. Главные напряжения $\sigma_3 = 0$; $\sigma_1 = -16,80$ МПа; $\sigma_2 = -98,20$ МПа — двухосное сжатие; проверка по всем инвариантам сошлась. Главные площадки наклонены к оси x под углами $\alpha_1 = +66,26^\circ$ и $\alpha_2 = -23,74^\circ$, сумма модулей равна 90° , подстановка направляющих косинусов обращает исходную систему в нуль. Экстремальные касательные напряжения $\tau_{31} = \pm 8,40$; $\tau_{12} = \pm 40,70$; $\tau_{23} = \pm 49,10$ МПа, наибольшее $\tau_{\max} = 49,10$ МПа — на площадке, наклонённой к плоскости пластины, а не на той, что даёт круг Мора в плоскости. На площадках под $\alpha = 15^\circ$ к осям: $\sigma_v = -66,32$; $\sigma_t = -48,68$; $\tau_{tv} = -39,73$ МПа, сумма и произведение сошлись с инвариантами I_{1n} и I_{2n} точно. Деформации $\epsilon_x = -36,19 \cdot 10^{-5}$; $\epsilon_y = -2,14 \cdot 10^{-5}$; $\epsilon_z = +16,43 \cdot 10^{-5}$; объёмная $\theta = -21,90 \cdot 10^{-5}$ — объём уменьшился; $\gamma_{xy} = -37,50 \cdot 10^{-5}$, $\gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$. Удельная энергия $U_0 = 0,021274$ МПа, из них на формоизменение $0,017075$ МПа (80,3 %). По IV теории $\sigma_{\text{кв}} = 90,97$ МПа $\leq R \cdot \gamma_c = 189,0$ МПа — прочность обеспечена с запасом 2,08. Круг Мора даёт σ_1 и σ_2 , совпадающие с аналитическим расчётом.

Все числовые значения пересчитаны программой в точной арифметике (дроби), корни уравнений — с 50 знаками; в тексте приведены округления. Результат дополнительно проверен независимыми способами: корни — подстановкой в $\det(T_n - \sigma E) = 0$, направляющие косинусы — из условия $T_n \cdot v = \sigma \cdot v$, удельная энергия — свёрткой $\frac{1}{2} \cdot \sigma_{ij} \cdot \epsilon_{ij}$, эквивалентное напряжение — через девиатор $\sqrt{(3/2 \cdot s_{ij} s_{ij})}$.